



UL1PY001

LUMIÈRE ET IMAGE

## Travaux dirigés

### Partie I

*Auteurs :*

Géraldine FÉRAUD, Benoît FORGET, Alexandra FRAGOLA, Samuel GRESILLON, Sophie HAMEAU, Gilles TESSIER

## Préambule

En ayant pour thème principal la capture d'image, l'UE Lumière et Image aborde les principales notions d'optique géométrique et d'électrocinétique afin de comprendre les différentes étapes permettant l'obtention d'une image numérique, depuis le trajet de la lumière dans un système optique jusqu'au fonctionnement des capteurs d'images.

Les exercices de ce fascicule de TD portent les indications ★, ★★ ou ★★★ :

★ **Exercices de cours pour se faire la main à traiter avant la séance de travaux dirigée.** Ces exercices ne seront pas traités pendant les séances mais n'hésitez pas à demander des éclaircissements auprès de vos enseignants.

★★ **Exercices traités en TD à préparer avant la séance.**

★★★ **A faire à la maison pour réviser et s'entraîner.** Ces exercices ne seront pas traités pendant les séances mais n'hésitez pas à demander des éclaircissements auprès de vos enseignants.

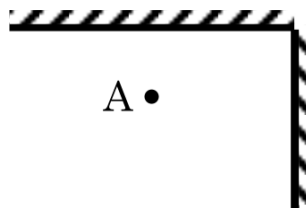
## TD 1 - Réflexion et réfraction

### Exercice 1. Longueurs d'onde et grandeurs associées (★)

1. Un faisceau laser est envoyé sur la Lune, il se réfléchit sur le sol lunaire et revient sur Terre 2,51 s plus tard. La distance Terre-Lune vaut 60 fois le rayon de la Terre  $R = 6370$  km. Calculer la vitesse de la lumière dans le vide.
2. Quelles sont, dans le vide, les longueurs d'onde des radiations visibles ?
3. Quelles sont la fréquence et la période des radiations extrêmes ?
4. Une radiation monochromatique verte a pour fréquence  $\nu = 5,5 \cdot 10^{14}$  Hz. Calculer sa longueur d'onde dans le vide et dans le diamant ( $n = 2,41$ ).

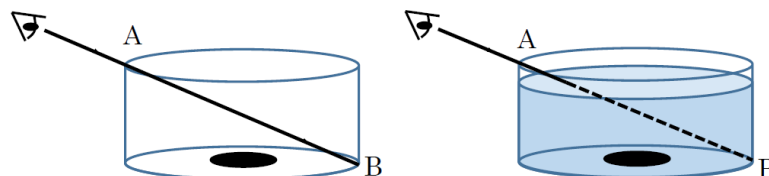
### Exercice 2. Miroir plan(★)

1. Une personne se tient debout à 1,50 m d'un miroir plan dressé verticalement. Quelle distance la sépare-t-elle de son image ? Cette personne mesure 1,80 m. Quelle doit être la hauteur du miroir pour qu'elle se voit juste en entier ?
2. On considère deux miroirs plans perpendiculaires. Combien d'images possède l'objet A ?



### Exercice 3. Réfraction (★)

1. **Expérience à faire chez soi.** Munissez vous d'un récipient opaque (un bol ou un petit plat par exemple), d'une pièce de monnaie et d'une bouteille d'eau. Placez la pièce au centre du fond du bol (il sera peut être nécessaire de la fixer avec du scotch). Placez vous près du récipient de telle façon que votre oeil, le bord supérieur A et le bord inférieur B soient alignés. Vous ne pouvez pas voir la pièce dans cette configuration. Alors que vous gardez l'oeil dans la même position, demandez à un ami de remplir le bol d'eau. Vous voyez alors apparaître la pièce centrée au fond du bol. Expliquez le phénomène en complétant la figure ci-dessous.



2. **Dispersion** Le tableau ci-dessous donne les longueurs d'onde, dans le vide, de deux radiations monochromatiques et les indices correspondant pour deux types de verres différents.

| couleur | $\lambda_{\text{vide}}(\text{nm})$ | $n_{\text{crown}}$ | $n_{\text{flint}}$ |
|---------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| rouge   | 656,3                              | 1,504              | 1,612              |
| bleu    | 486,1                              | 1,521              | 1,671              |

On considère un rayon de lumière blanche tombant sur un dioptre air-verre avec un angle d'incidence  $i = 60^\circ$ . On prend  $n = 1$  pour l'indice de l'air. Calculer, pour les deux types de verre, l'angle  $\Delta r$  que le fait le rayon bleu avec le rayon rouge. Quel est le verre le plus dispersif ?

#### Exercice 4. Prisme (★★)

1. **Questions préliminaires** : On considère un rayon lumineux qui se propage dans un milieu 1 d'indice de réfraction  $n_1$ . Le rayon est réfracté à la traversée d'un dioptre plan séparant le milieu 1 d'un milieu 2 d'indice  $n_2$ . On note  $i_1$  l'angle d'incidence par rapport à la normale au dioptre et  $i_2$  l'angle de réfraction.

(a) Loi de la réfraction

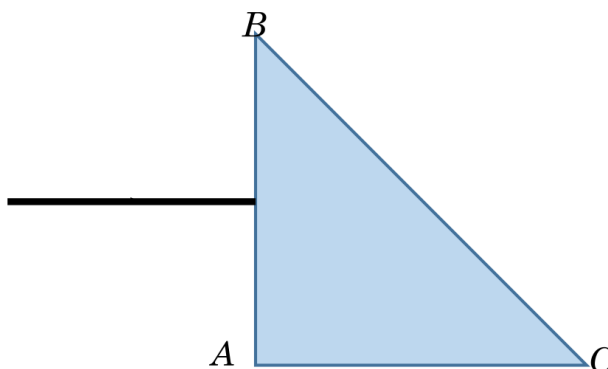
- Rappeler la relation de Snell-Descartes reliant  $i_1$ ,  $i_2$ ,  $n_1$  et  $n_2$ .
- Représenter schématiquement les rayons incident et réfracté dans le cas où le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1 ( $n_2 > n_1$ ). Représenter sur ce schéma les angles  $i_1$  et  $i_2$ . Même question dans le cas contraire ( $n_2 < n_1$ ).

(b) Réflexion totale

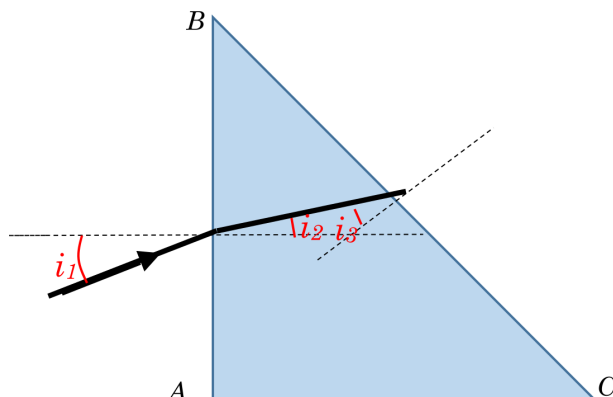
À quelles conditions peut-on observer une réflexion totale sur le dioptre ? Donner l'expression de l'angle d'incidence limite  $i_{\text{lim}}$  au-delà duquel il y a réflexion totale.

On considère un prisme de verre d'indice  $n = 1,5$  dont la base est un triangle rectangle isocèle  $ABC$  d'angle droit au point  $A$ . L'air a pour indice de réfraction 1. On prend comme sens d'orientation positif des angles le sens trigonométrique.

2. Un rayon lumineux arrive normalement à la face  $AB$ . Tracer le prolongement du rayon jusqu'à sa sortie du prisme.



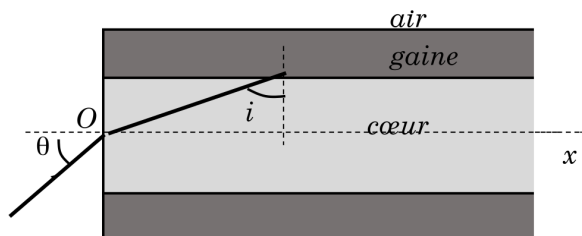
3. Le rayon incident n'arrive plus normalement à la face  $AB$  mais avec un angle d'incidence  $i_1$  positif et non nul. On note  $i_2$  l'angle de réfraction associé et  $i_3$  l'angle d'incidence sur le dioptre  $BC$ . On souhaite que le rayon sorte par la face  $BC$ .



- A quelle condition sur  $i_3$  le rayon est-il réfracté sur la face  $BC$  ?
- Exprimer  $i_2$  en fonction de  $i_3$ .
- Donner la relation entre  $i_1$  et  $i_2$ . En déduire la condition sur  $i_1$  pour que le rayon sorte par la face  $BC$ . Faire l'application numérique.

#### Exercice 5. Fibre optique (★★)

On utilise un matériau transparent homogène et isotrope d'indice  $n_c$  pour réaliser un cylindre de révolution de rayon  $r$ . Ce cylindre est entouré par un milieu de même type d'indice  $n_g$  avec  $n_c > n_g$ . Le milieu d'indice  $n_c$  constitue le cœur de la fibre et le milieu d'indice  $n_g$  la gaine. La fibre est supposée dans l'air.



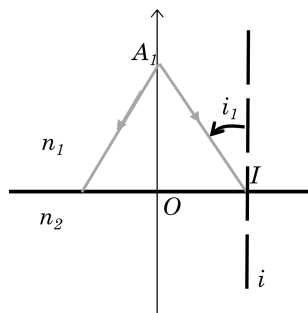
- Montrer qu'un rayon lumineux situé dans un plan contenant l'axe des  $x$  ne peut se propager dans la fibre optique que si l'angle d'incidence  $i$  est supérieur à un angle limite  $i_{lim}$  que l'on déterminera en fonction de  $n_c$  et  $n_g$ .
- La face d'entrée de la fibre est plane et normale à  $Ox$ . On désigne par  $\theta$  l'angle que fait, dans l'air (d'indice 1), le rayon avec la normale à la face d'entrée. Déterminer, en fonction de  $n_c$  et  $n_g$ , l'angle limite d'incidence  $\theta_{lim}$  correspondant à  $i_{lim}$ .
- Calculer  $\theta_{lim}$  et  $i_{lim}$  sachant que  $n_c = 1,5$  et  $n_g = 1,4$ .

#### Exercice 6. Pourquoi le poisson paraît-il plus gros ? (★★)

Un pêcheur dont les yeux sont à 1,20 m de la surface de l'eau regarde un petit poisson situé à 0,50 m au-dessous de cette surface. On cherche à expliquer pourquoi le pêcheur voit le poisson plus gros qu'il ne l'est en réalité.

1. Généralités : Image donnée par le dioptre plan

Soit  $A_1$  un objet lumineux ponctuel situé dans un milieu d'indice  $n_1$ . On note  $O$  la projection orthogonale du point  $A_1$  sur le dioptre. On appelle  $A_2$  l'image de  $A_1$  donnée par le dioptre.



- Représenter schématiquement l'image  $A_2$  de  $A_1$  dans le cas où  $n_2 > n_1$  puis dans le cas où  $n_2 < n_1$ . L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
- Donner les expressions de  $\tan i_1$  et  $\tan i_2$  en fonction des longueurs  $OA_1$ ,  $OA_2$  et  $OI$ . Dans la mesure où on ne considère que des rayons proches de la normale (conditions de Gauss) montrer que :  $\frac{OA_1}{n_1} \approx \frac{OA_2}{n_2}$  (Rappel : dans l'approximation des petits angles,  $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$ )

2. Application au poisson

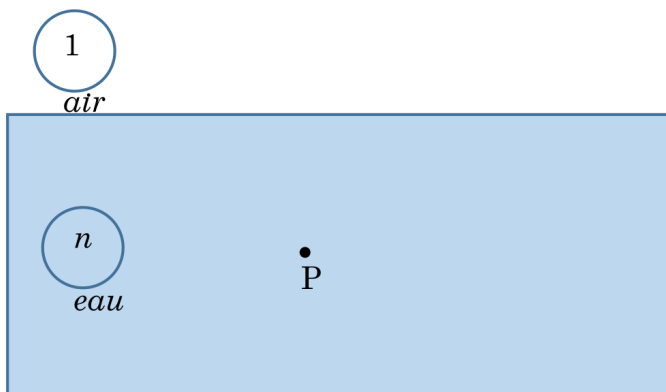
A quelle distance le pêcheur voit-il le poisson ? Quelle sera la taille de l'image du poisson donnée par le dioptre eau-air ? Expliquez pourquoi le pêcheur le voit plus gros qu'il ne l'est en réalité.

**Exercice 7. Effet de gouffre lumineux (☆☆☆)**



Les plongeurs, lorsqu'ils relèvent la tête vers la surface de l'eau, ont l'impression de voir un "gouffre lumineux", c'est-à-dire un disque lumineux entouré d'obscurité. On donne l'indice de l'air égal à 1,00 et l'indice de l'eau  $n = 1,33$ .

- On s'intéresse aux rayons lumineux qui parviennent jusqu'au plongeur noté  $P$ . On note  $i$  l'angle d'incidence d'un rayon lumineux qui pénètre dans l'eau et  $r$  son angle de réfraction. Représentez ce rayon et les angles associés.

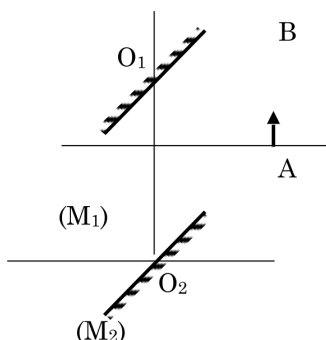


2. Calculer  $i$  pour  $r = 0^\circ; 20^\circ; 40^\circ; 45^\circ$  et  $50^\circ$ . Représenter lorsque cela est possible le rayon lumineux correspondant.
3. Exprimer l'angle de réfraction limite  $r_{lim}$  en fonction de  $n$ . Expliquez alors le phénomène de gouffre lumineux.
4. Le diamètre du disque lumineux dépend-il de la profondeur du plongeur ? Justifiez.

Réponses : 3.  $r_{lim} = \arcsin(\frac{1}{n})$  4. Diamètre proportionnel à la profondeur

### Exercice 8. Le périscope (\*\*\*)

Un périscope est un système optique formé de deux miroirs (M1) et (M2) plans. On suppose que les plans des miroirs font un angle de  $45^\circ$  avec la verticale. On note  $d$  la distance  $O_1O_2$  entre les deux miroirs. L'objet AB observé est vertical et à la distance  $D$  du centre  $O_1$  du miroir supérieur.



1. Déterminer à quelle distance de  $O_2$  se trouve l'image de A par le système.
2. Déterminer l'orientation de l'image de AB par le périscope.

Réponses : 1.  $D+d$  2. droite

### Exercice 9. Le bassin lumineux (\*\*\*)

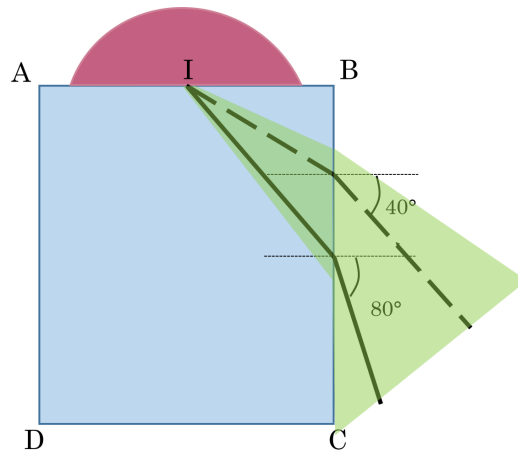
Sur le fond d'un bassin de profondeur  $h = 0,80$  m est placé un projecteur lumineux P ; on suppose la source ponctuelle. Ce projecteur envoie un faisceau lumineux vers la surface. Ce faisceau a la forme d'un cône de révolution d'axe vertical et d'angle au sommet  $120^\circ$ . Le bassin est rempli d'eau d'indice 1,33.

1. Tracer les rayons lumineux issus du projecteur et faisant avec l'axe du faisceau des angles de  $0^\circ, 30^\circ$  et  $60^\circ$ .
2. Quelle est la forme de la surface éclairée au fond du bassin ? Exprimer et calculer les rayons intérieur et extérieur de cet anneau.
3. Les bords de l'anneau sont-ils nets ? Pourquoi ?

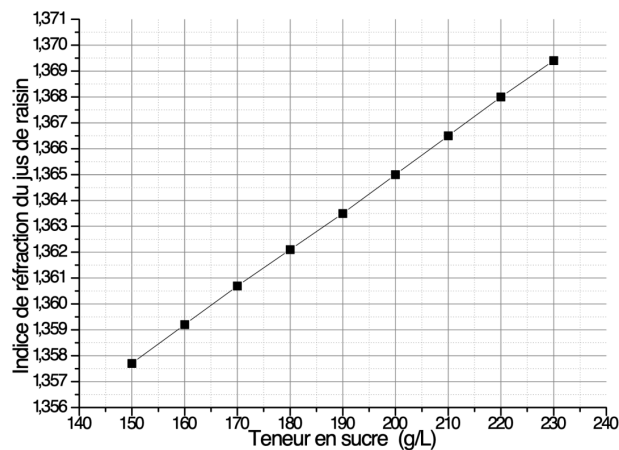
Réponses : (b) anneau avec  $i_{min} = 48,75^\circ$  et  $i_{max} = 60^\circ$  (c) bord intérieur irisé, bord extérieur net

### Exercice 10. Réfractomètre de Pulfrich (\*\*\*)

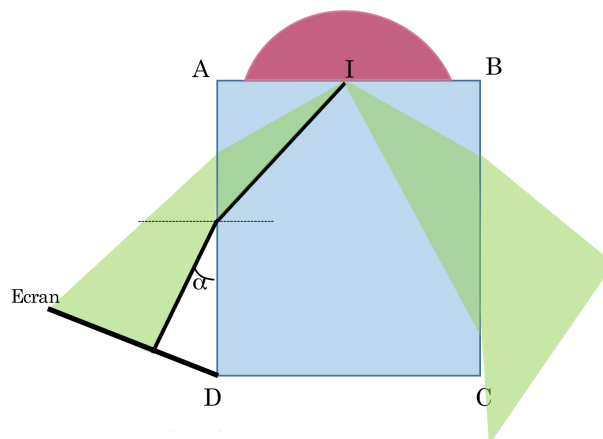
Un réfractomètre est un instrument qui permet la mesure de l'indice de réfraction d'un liquide afin de contrôler ses propriétés et caractéristiques. Le réfractomètre de Pulfrich est constitué d'un bloc de verre d'indice  $N = 1,65$  de forme parallélépipédique. On éclaire l'une des faces verticales BC par un large faisceau de lumière monochromatique qui converge en I et on dépose une goutte de liquide d'indice  $n$  inconnu sur la face supérieure AB.



1. Question préliminaire : On dépose une goutte d'eau d'indice  $n = 1,33$  sur le réfractomètre. Tracer les prolongements des rayons lumineux rentrant par la face BC avec un angle d'incidence  $i = 80^\circ$  et  $i = 40^\circ$ .
2. L'indice de réfraction du jus de raisin varie avec la concentration en sucre. La mesure de cet indice permet donc déterminer la quantité de sucre et le degré d'alcool attendu du futur vin.  
Des mesures obtenues sur des jus de raisin étalons (dont on connaît la teneur en sucre) ont permis de tracer la courbe ci-dessous :



On utilise un réfractomètre de Pulfrich pour mesurer l'indice de réfraction d'un jus de raisin fraîchement récolté. On visualise sur un écran placé de l'autre côté AD une zone d'ombre et une zone fortement éclairée (transition clair-obscur). On note  $\alpha$  l'angle correspondant





- (a) Montrer que  $\cos^2 \alpha = N^2 - n^2$ .
- (b) Quel sera l'intervalle sur lequel le réfractomètre pourra fonctionner ?
- (c) On mesure  $\alpha = 22^\circ 22' 5''$ . Déterminer la teneur en sucre du jus de raisin. On rappelle que  $60' = 1^\circ$  et que  $60'' = 1'$

Réponses :  $1,31 < n < 1,65$ , concentration de 210g/L

## TD2 – Lentilles minces

### Exercice 11. Cours - Définitions (★)

1. Définir les notions suivantes :

- Stigmatisme
- Aplanétisme
- Stigmatisme approché et conditions de Gauss
- Foyer objet principal, foyer image principal
- Distance focale

2. Soit une lentille mince de centre optique  $O$  et de distance focale  $f'$ . Cette lentille donne une image  $A'B'$  d'un objet  $AB$  perpendiculaire à l'axe optique et tel que  $A$  est situé sur cet axe. On suppose que l'on est dans les conditions de Gauss.

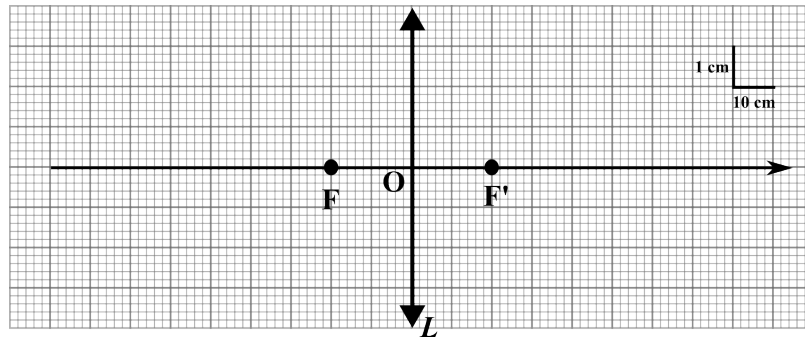
- Donner la relation de conjugaison reliant les positions de  $A$  et  $A'$ . En déduire l'expression de  $\overline{OA}$  en fonction de  $\overline{OA'}$  et de  $f'$ , puis l'expression de  $\overline{OA'}$  en fonction de  $\overline{OA}$  et de  $f'$ .
- Donner la formule du grandissement transversal
- On souhaite construire l'image  $A'B'$ . Rappelez les règles de constructions des 3 rayons principaux.

### Exercice 12. Construction d'images (★)

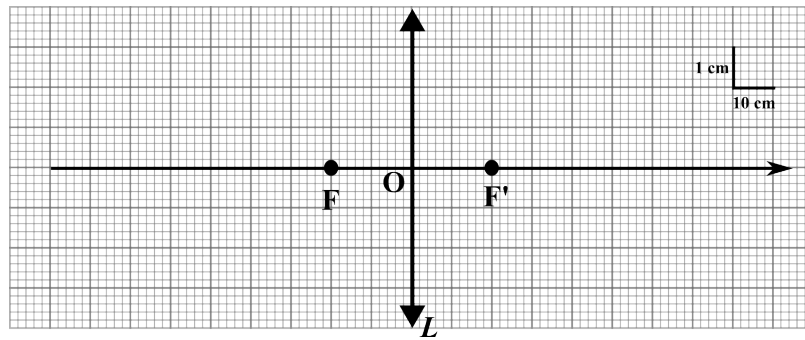
Construire, à l'échelle, l'image de l'objet  $AB$  dans les différents cas proposés.  $AB$  est perpendiculaire à l'axe optique de la lentille et  $A$  se situe sur celui-ci. Préciser s'il s'agit d'une image réelle ou virtuelle, si l'image est droite ou inversée.

1. Lentille  $L$  convergente de distance focale  $f' = 20$  cm

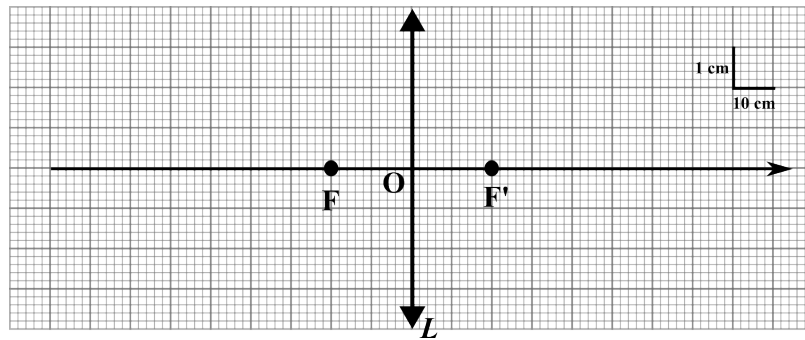
(a)  $AB = 2$  cm est réel et situé à 60 cm de  $L$



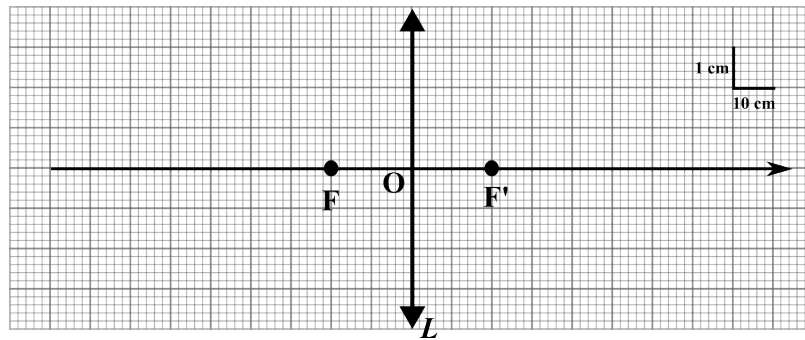
(b)  $AB = 2\text{ cm}$  est réel et situé à  $40\text{ cm}$  de  $L$



(c)  $AB = 2\text{ cm}$  est situé dans le plan focal objet de  $L$

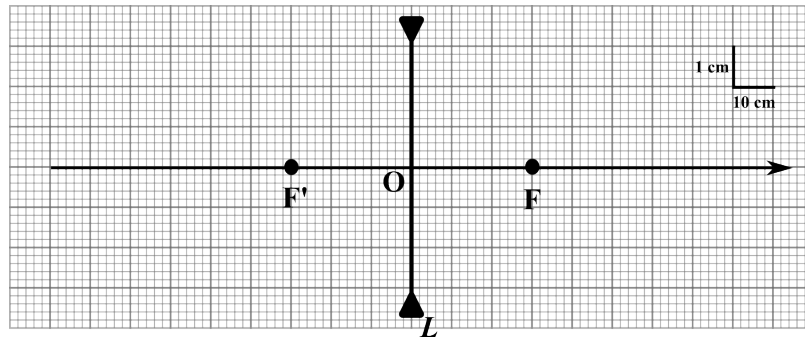


(d)  $AB = 2\text{ cm}$  est virtuel et situé à  $10\text{ cm}$  de  $L$

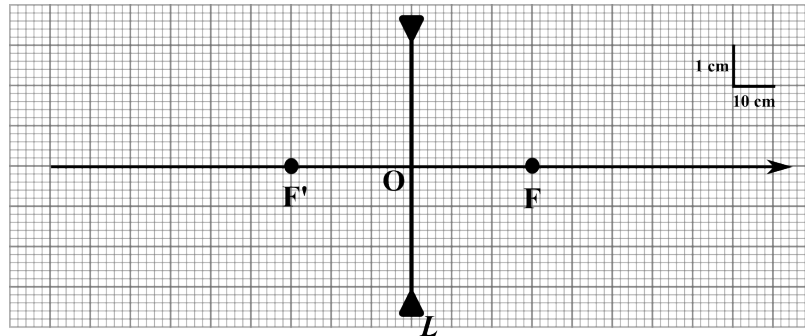


2. Lentille  $L$  divergente de distance focale  $f' = -30\text{ cm}$

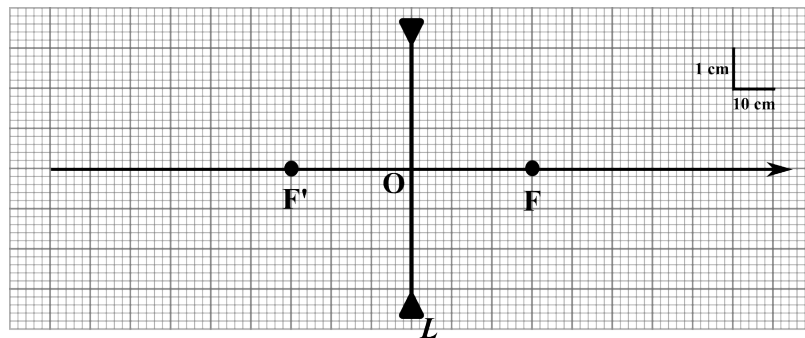
(a)  $AB = 2\text{ cm}$  est réel et situé à  $20\text{ cm}$  de  $L$



(b)  $AB = 1\text{ cm}$  est situé dans le plan focal objet de  $L$



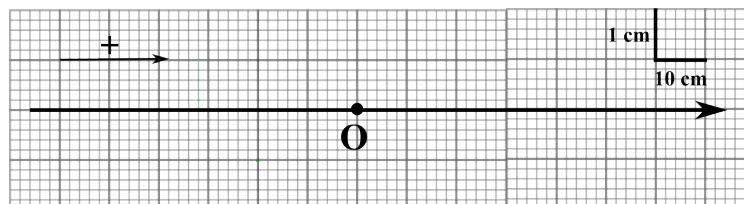
(c)  $AB = 1\text{ cm}$  est virtuel et situé à 50 cm de  $L$



### Exercice 13. Relation de conjugaison et grandissement (★)

1. Soit  $AB$  un objet réel situé à 40 cm d'une lentille. On observe l'image  $A'B'$  de  $AB$  sur un écran situé à 20 cm de la lentille.

- Placer les points  $A$  et  $A'$  sur l'axe (Ox). La flèche indique le sens de la lumière que l'on choisira comme sens positif.



- Quelles sont les valeurs de  $p = \overline{OA}$  et  $p' = \overline{OA'}$  ?
- Calculer le grandissement transversal. L'image est-elle agrandie ou rétrécie ? L'image est-elle droite ou renversée ?

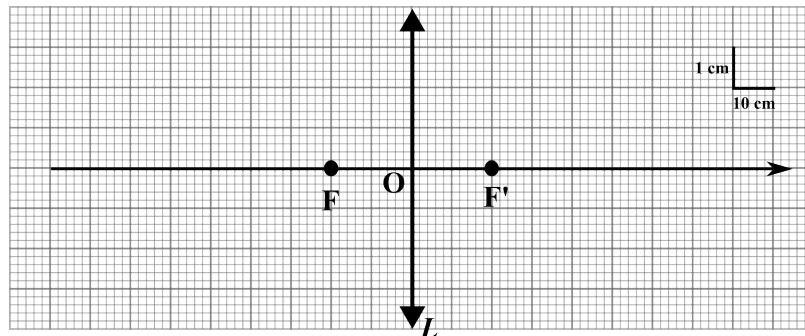
- Déterminer la valeur de la distance focale  $f'$  de la lentille utilisée. Est-elle convergente ou divergente ?
2. On forme à l'aide d'une lentille l'image  $A'B'$  d'un objet  $AB$  sur un écran situé à 60 cm de la lentille. On constate que l'image est orientée dans le même sens que l'objet et qu'elle est deux fois plus grande.
- Quel est le grandissement transversal ? En déduire la distance  $p = \overline{OA}$ . L'objet est-il réel ou virtuel ?
  - Calculer la distance focale  $f'$  de la lentille utilisée. Est-elle convergente ou divergente ?

#### Exercice 14. Construction d'images (★★)

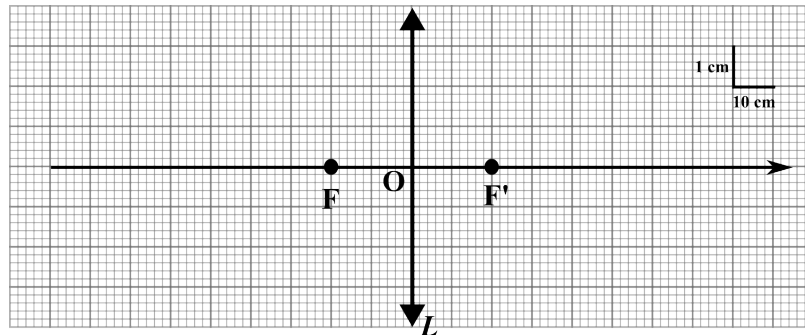
Construire, à l'échelle, l'image de l'objet  $AB$  dans les différents cas proposés.  $AB$  est perpendiculaire à l'axe optique de la lentille et  $A$  se situe sur celui-ci. Préciser s'il s'agit d'une image réelle ou virtuelle, si l'image est droite ou inversée.

1. Lentille  $L$  convergente de distance focale  $f' = 20 \text{ cm}$

- (a)  $AB = 1 \text{ cm}$  est réel et situé à 12 cm de  $L$

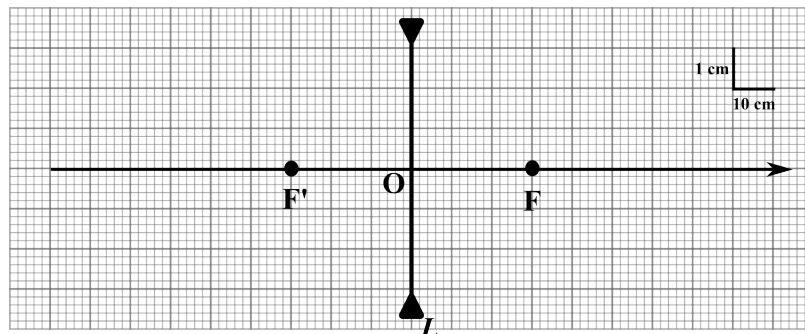


- (b)  $AB = 2 \text{ cm}$  est virtuel et situé à 50 cm de  $L$

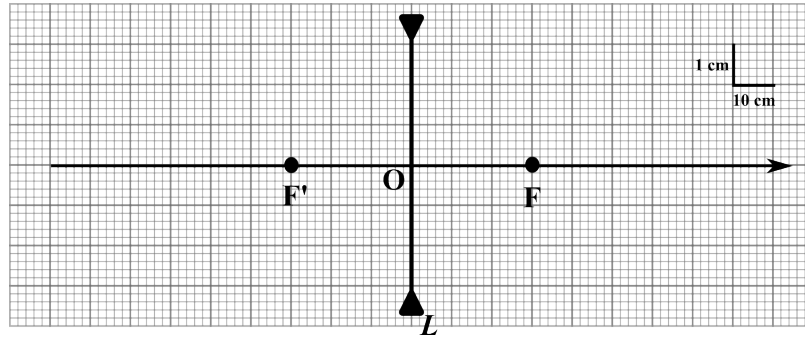


2. Lentille  $L$  divergente de distance focale  $f' = -30 \text{ cm}$

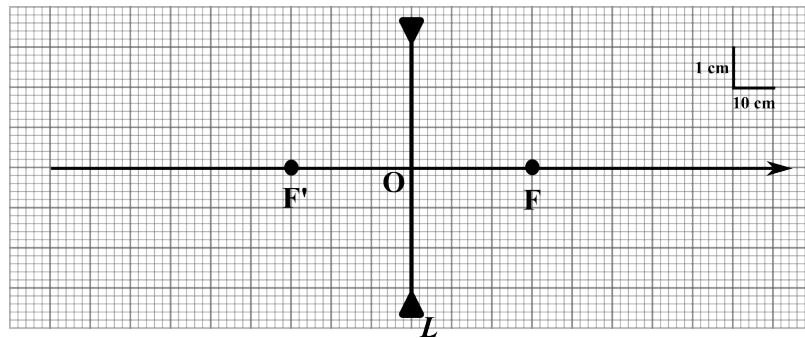
- (a)  $AB = 2 \text{ cm}$  est réel et situé à 40 cm de  $L$



(b)  $AB = 1\text{ cm}$  est situé dans le plan focal objet de  $L$



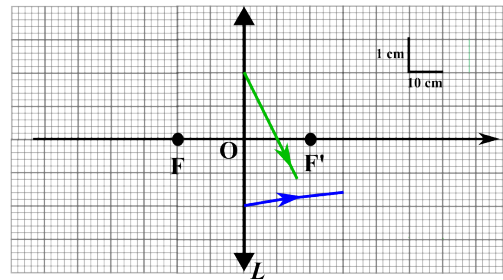
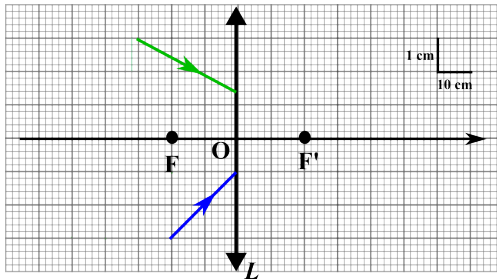
(c)  $AB = 1\text{ cm}$  est virtuel et situé à 50 cm de  $L$



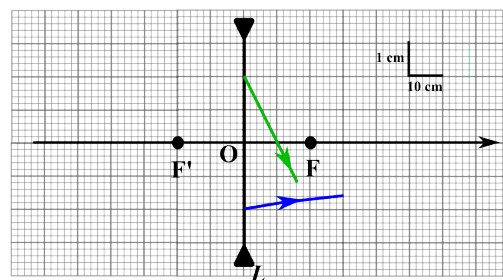
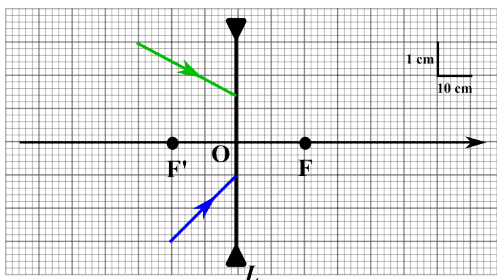
**Exercice 15. Tracés de rayons quelconques (★★)**

Tracer dans chaque cas le rayon incident ou émergent correspondant.

- $f' = 20\text{ cm}$

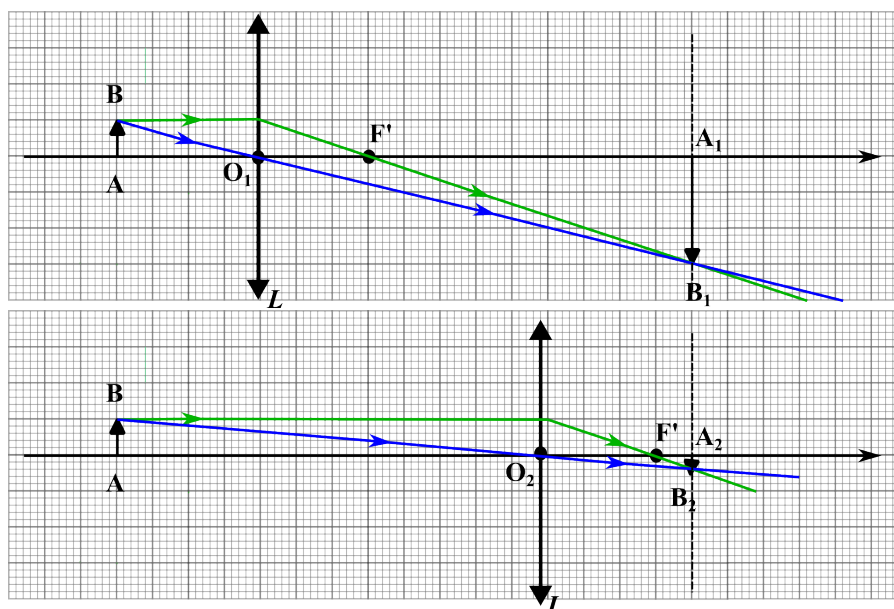


- $f' = -20\text{ cm}$



### Exercice 16. Méthode de Bessel (★★)

Cette méthode est utilisée pour déterminer la distance focale d'une lentille convergente. Une lentille convergente est placée entre un objet et un écran situé à une distance  $D$ . À condition que la distance  $D$  ne soit pas trop petite, en déplaçant la lentille entre l'objet et l'écran, l'expérience montre que cette image apparaît nette sur l'écran pour deux positions distinctes de la lentille, séparées l'une de l'autre par une distance  $a$ . On note  $O_1$  et  $O_2$  les deux positions de la lentille.



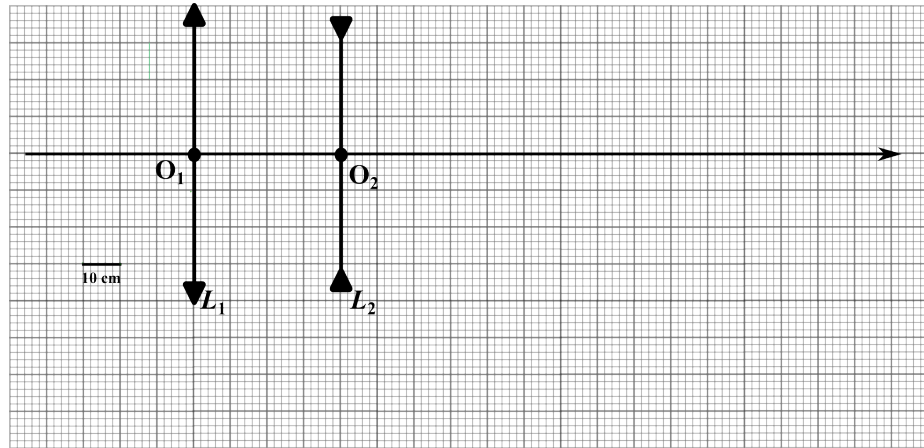
1. Soit  $O$  une position quelconque de la lentille. Montrer, grâce à la relation de conjugaison, que  $p = \overline{OA}$  vérifie l'équation du 2nd degré suivante  $p^2 + pD + Df' = 0$  avec  $f'$  la distance focale de la lentille.
2. A quelle condition sur  $D$  existe-t-il deux positions possibles pour la lentille ?
3. Résoudre cette équation et donner les expressions de  $\overline{O_1A}$  et  $\overline{O_2A}$ .
4. En déduire la relation entre  $a$ ,  $D$  et  $f'$ .
5. Une mesure donne  $D = 100,0$  cm et  $a = 45,0$  cm. En déduire la valeur de  $f'$ .

### Exercice 17. Mesure de la distance focale d'une lentille divergente (★★)

On dispose d'une lentille convergente de centre optique  $O_1$  et de distance focale  $f'_1 = 20$  cm et d'une lentille divergente de centre optique  $O_2$  dont on cherche à déterminer la distance focale  $f'_2$ .

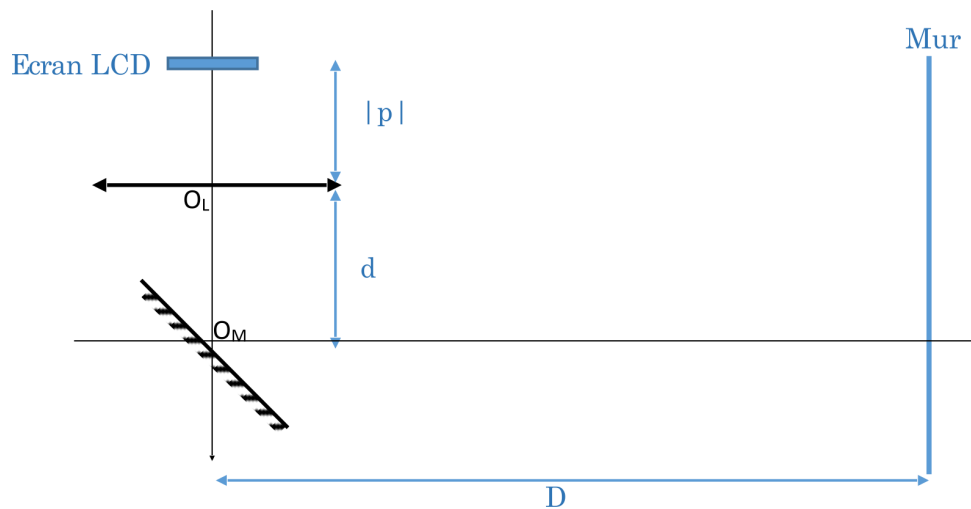
1. Méthode du doublet On accole les deux lentilles de manière à former un doublet convergent de distance focale  $f'$  mesurable. Quelle condition doit vérifier  $f'_2$  ? On mesure la distance focale de l'ensemble et on trouve  $f' = 60$  cm. En déduire la distance focale  $f'_2$  de la lentille divergente inconnue.
2. Méthode de l'objet virtuel
  - (a) On place un objet  $AB$  à 30 cm devant la lentille convergente. Déterminer la distance  $\overline{O_1A'}$ ,  $A'$  étant l'image de  $A$  donnée par  $L_1$ .
  - (b) On place la lentille divergente de façon à ce que la distance  $O_1O_2$  soit égale à 40 cm. On constate que l'image finale se forme 60 cm après la lentille divergente. En déduire la distance focale  $f'_2$  de la lentille divergente inconnue.

(c) Faire la construction à l'échelle correspondante :



**Exercice 18. Vidéoprojecteur (\*\*\*)**

Les vidéoprojecteurs qui équipent les salles de classe sont souvent des appareils dit "à miroirs", permettant, lorsqu'ils sont fixés au plafond, de faire l'image sur le tableau blanc. Leur principe est illustré par la figure suivante. Un écran LCD, éclairé par une source de lumière blanche de forte puissance, est placé à  $|p| = 6,0$  cm d'un objectif assimilable à une lentille convergente L. A  $d = 10$  cm derrière cette lentille se trouve un miroir plan M qui permet de projeter l'image sur le mur vertical, celui-ci étant situé à  $D = 1,5$  m du dispositif.



1. On note  $f'$  la distance focale de la lentille et  $p'$  la distance entre la lentille et l'image (LCD)' de l'écran (LCD) donnée par celle-ci. Donner la relation entre  $p$ ,  $p'$  et  $f'$ . En déduire l'expression de  $f'$ .
2. Soit  $x$  la distance entre le centre  $O_M$  du miroir et l'image (LCD)'. Exprimer  $p'$  en fonction de  $x$  et  $d$ .
3. Quelle valeur doit avoir  $x$  pour que l'image finale donnée par le miroir se forme sur le mur situé à la distance  $D$ ? En déduire l'expression de  $f'$ . Faire l'application numérique.

Réponses : (a)  $f' = pp'/(p-p')$  (b)  $p' = d+x$  (c)  $f' = 5,78 \text{ cm}$



**Exercice 19. Association de deux lentilles (\*\*\*)**

On considère deux lentilles convergentes : la première de centre optique  $O_1$  et de distance focale  $f'_1 = 20$  cm, la seconde de centre optique  $O_2$  et de distance focale  $f'_2 = 10$  cm. On considère également un objet  $AB$  de hauteur 1 cm dont on veut faire l'image par l'ensemble des deux lentilles.  $AB$  est placé à 30 cm avant  $O_1$  et sa position est fixe dans toute la suite.

1. Les deux lentilles sont accolées. Quelle est la distance focale de l'ensemble ?
2. On place les deux lentilles à une distance  $O_1O_2$  égale à 80 cm, puis on approche  $O_2$  de  $O_1$ . Tracer l'image de  $AB$  par l'ensemble des deux lentilles et caractériser l'image (réelle, virtuelle, droite, renversée, position et taille de l'image) dans les cas suivants :

- $O_1O_2 = 80$  cm
- $O_1O_2 = 70$  cm
- $O_1O_2 = 65$  cm
- $O_1O_2 = 50$  cm

Réponses : (a)  $f' = 6,7$  cm (b)  $\gamma = 2, \infty, -4$  et  $-1$

**Exercice 20. Le microscope (\*\*\*)**

Un objectif  $L_1$  de distance focale égale à  $f'_1 = 0,4$  cm et un oculaire  $L_2$  de distance focale  $f'_2 = 3,2$  cm sont montés sur un microscope. L'image  $A_1B_1$  formée par l'objectif est située à 20 cm de celui-ci. L'image finale  $A_2B_2$  est rejetée à l'infini.

1. Dans quel plan l'image  $A_1B_1$  se situe-t-elle par rapport à l'oculaire ?
2. Faire un schéma indiquant les positions respectives des lentilles, de leurs foyers et de l'image intermédiaire  $A_1B_1$  puis construire géométriquement l'objet  $AB$  et l'image finale  $A_2B_2$ . Cette image sera-t-elle droite ou renversée ?
3. Déterminer la position de l'objet.
4. Déterminer le grandissement de l'objectif.

Réponses : (a) plan objet (b) image inversée (c)  $= -0,4$  cm (d)  $\gamma = -50$

## TD3 – Systèmes optiques I

### Exercice 21. Champ angulaire (★)

On place un objet à une distance  $d$  d'une lentille de focale  $f'$ . Un capteur carré de côté  $L$  est placé à une distance  $d'$  de la lentille tel que l'image de l'objet soit nette.

1. Exprimer  $d'$  et le grandissement  $\gamma$  en fonction de  $d$  et  $f'$ .
2. Exprimer, dans le plan objet, la dimension  $y$  de la zone visible sur le capteur.  
A.N.  $f' = 50$  mm,  $d = 1$  m,  $L = 1$  cm
3. Quel est le champ angulaire  $\alpha$  total imagé par ce système ?
4. Exprimer  $y$  en fonction de  $\alpha$

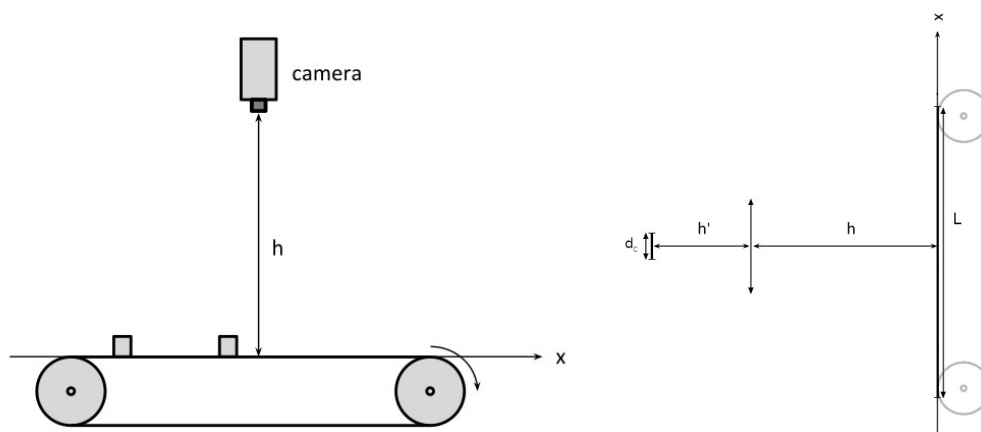
### Exercice 22. Association de lentilles (★)

Deux lentilles de distances focales  $f'_1$  et  $f'_2$  sont séparées d'une distance  $d$ .

1. Quelle est la focale  $f'$  du système ainsi formé ?
2. En supposant  $f' > 0$ , exprimer le champ angulaire (demi-angle) pour un capteur de côté  $L$  lorsque ce système est focalisé à l'infini.

### Exercice 23. Champ angulaire et résolution (★★)

Pour effectuer un contrôle qualité sur une chaîne de production, on souhaite imager des objets se déplaçant de manière rectiligne sur un tapis roulant. La caméra est située au-dessus du tapis roulant, en  $x = 0$ , à une hauteur  $h$  et au milieu du parcours de longueur  $L = 10$  m. Elle est supposée fixe, et son axe optique est perpendiculaire au tapis roulant. On utilise ici un capteur comportant  $640 \times 480$  pixels espacés de  $15 \mu\text{m}$ , en disposant la plus grande dimension de la matrice suivant l'axe du tapis.

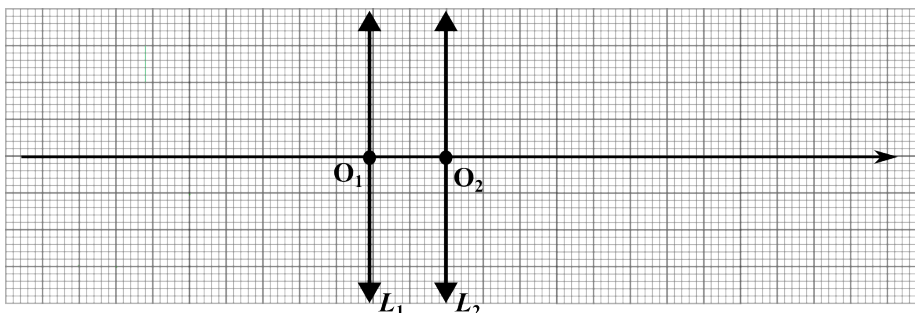


1. On note  $f'_1 = 10$  mm la focale de l'objectif, et  $d_c$  la plus grande dimension du capteur (suivant l'horizontale). La mise au point est faite à la distance  $h$ . En s'appuyant sur un schéma, exprimer puis calculer la distance minimale  $h$  à laquelle il faut placer le système afin de pouvoir observer la totalité du tapis roulant.
2. Quel est alors le champ angulaire (demi-angle) du système ?
3. Quel est le plus petit détail discernable immédiatement sous la caméra ?

#### Exercice 24. Oculaire (★★)

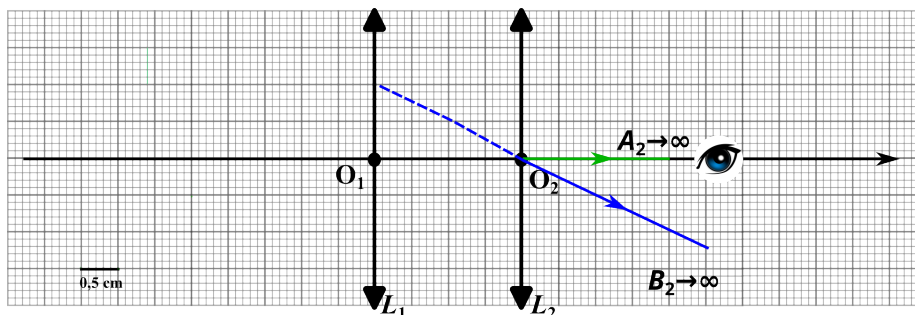
La plupart des instruments d'optique sont équipés d'un oculaire à travers lequel on observe à l'œil nu. On considère un oculaire constitué de deux lentilles convergentes  $L_1$  et  $L_2$  de centres optiques respectifs  $O_1$  et  $O_2$  et de distances focales  $f'_1 = f'_2 = 3$  cm. On suppose que les lentilles sont disposées telle que  $\overline{O_1O_2} = 2$  cm. On considère que l'on observe un objet réel  $AB$  de 1 cm de hauteur placé perpendiculairement à l'axe optique de l'oculaire.

1.  $AB$  est situé à 5 cm devant  $L_1$ .
  - Construire  $A_1B_1$  image de  $AB$  par la lentille  $L_1$ .
  - Construire l'image finale  $A_2B_2$ , image de  $A_1B_1$  par la lentille  $L_2$ .



2. Retrouver, par le calcul, le résultat de la construction. Déterminer la taille et le sens de l'image finale.
3. Répondre aux mêmes questions pour  $AB$  situé à 1,5 cm devant  $L_1$ .
4. Pour un œil normal, l'observation se fait sans accommodation (i.e. sans effort) lorsque l'image est projetée "à l'infini".

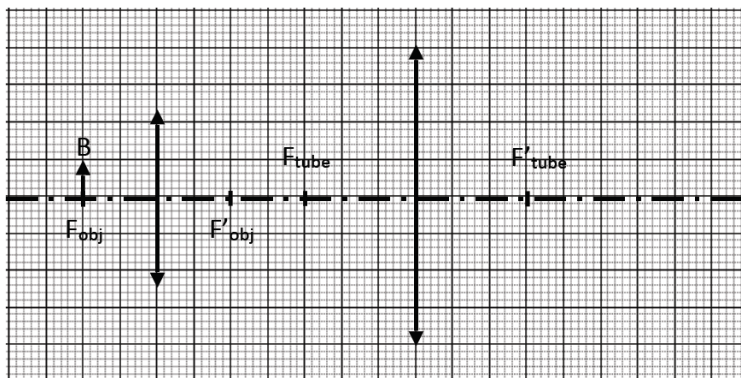
- Construire ci-dessous l'image intermédiaire  $A_1B_1$  puis l'objet  $AB$ .



- Retrouver, par le calcul, la position de  $AB$ .

### Exercice 25. Microscope (\*\*)

On utilise un microscope formé d'un objectif de focale  $f'_o$ , et d'une lentille dite « de tube », de focale  $f'_t$ .

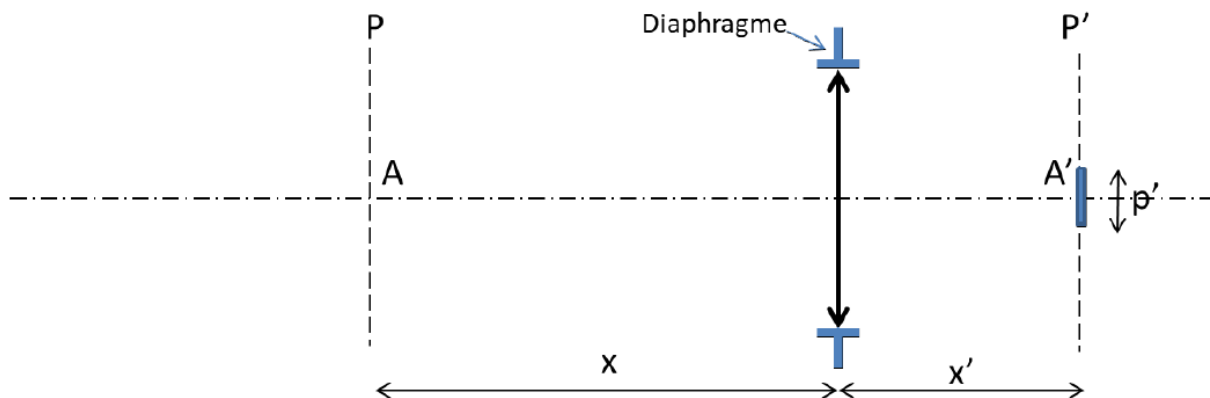


1. Si l'on place l'objet au niveau du foyer  $F_o$ , où se situe l'image ?
2. Construire l'image  $B''$  d'un point  $B$  situé dans le plan focal objet de l'objectif et tel que  $\overline{F_o B} = y$ . Où se trouve le foyer image du microscope, c'est-à-dire de l'ensemble des deux lentilles ?
3. Exprimer la taille  $y''$  de l'image de  $F_o$  sur un capteur CCD placé dans le plan image, ainsi que le grandissement  $\gamma$  correspondant.
4. En pratique, on choisit pour un microscope des valeurs très petites pour  $F'_o$ . Pourquoi ? Calculer  $y''$  et  $\gamma$  pour  $F'_o = 1 \text{ mm}$ ,  $f'_t = 10 \text{ cm}$ ,  $y = 1 \text{ mm}$  (NB : valeurs différentes de celles utilisées aux questions précédentes).
5. On utilise un CCD comprenant  $1024 \times 1024$  pixels carrés, de côté  $p = 10 \text{ } \mu\text{m}$ . Quelle est la résolution du microscope, c'est-à-dire la taille du plus petit intervalle entre deux objets discernables ?

### Exercice 26. Profondeur de champ - distance hyperfocale (\*\*\*)

On considère un appareil photo muni d'un objectif (assimilé à une lentille mince) de focale  $f'$  et limité par un diaphragme de diamètre  $D$ , tel que le nombre d'ouverture est  $N = f'/D$ . La mise au point est

faite à une distance  $x$ , de sorte à ce que le plan  $P$  ait pour image le plan  $P'$ , plan dans lequel se situe le capteur. Le point  $A$ , situé dans  $P$  sur l'axe, a pour image  $A'$ , dans  $P'$ .



1. Construire l'objet ayant pour image un pixel de côté  $p'$  (N.B. : la construction peut être faite sur l'énoncé).
2. En considérant les faisceaux passant par les bords du diaphragme, construire géométriquement les deux points  $A_1$  et  $A_2$  sur l'axe, de part et d'autre de  $A$ , qui donnent sur la pellicule une tâche lumineuse de taille égale à  $p'$ .
3. La distance  $A_1A_2$  représente la profondeur de champ. Est-elle symétrique de part et d'autre de  $A$ ? Qualitativement, comment varie la profondeur de champ avec le nombre d'ouverture de l'objectif?
4. Montrer que si la distance  $x$  est grande, on peut considérer que  $x' \approx f'$
5. Calculer  $AA_1$  et  $AA_2$  en fonction de  $p'$ ,  $x$ ,  $N$  et  $f'$  (en supposant  $x' \approx f'$ )
6. Les appareils les plus rudimentaires à focale fixe et non pourvus de système de mise au point permettent néanmoins de réaliser des images dont tous les plans sont nets. On appelle distance "hyperfocale"  $H = f^2/(Ng)$  la plus petite distance de mise au point permettant d'étendre la profondeur de champ de  $H/2$  à l'infini. Pour une focale de 28 mm et une taille de pixel de 30 micromètres, quel est le nombre d'ouverture à adopter pour avoir une profondeur de champ allant de 80 cm à l'infini?

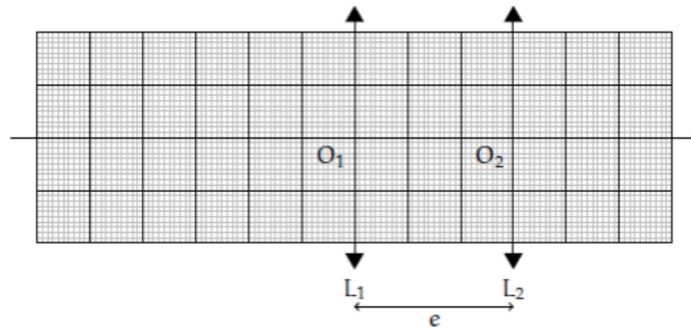
### Exercice 27. Oculaire de Huygens (★★★)

L'oculaire de Huygens 432 est formé de deux lentilles convergentes fabriquées dans le même verre (indice identique), dont les distances focales vérifient la relation

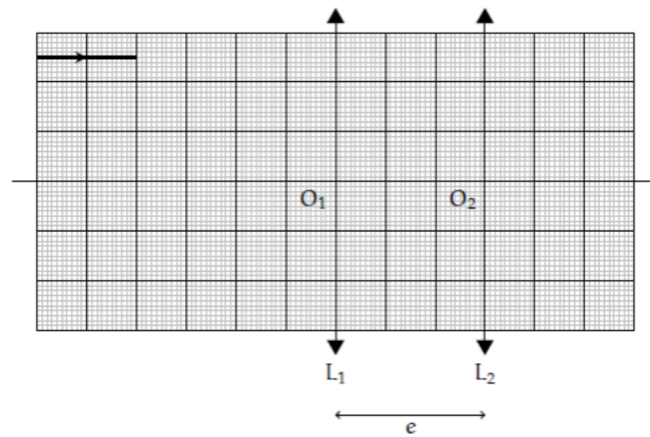
$$\frac{\overline{O_1F'_1}}{4} = \frac{e}{3} = \frac{\overline{O_2F'_2}}{2} \quad (3.1)$$

où  $e$  est la distance entre les deux lentilles.

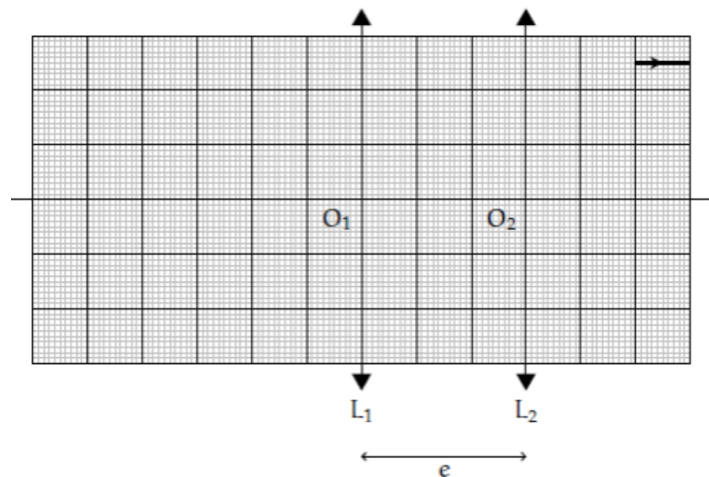
1. Compléter le schéma ci-dessous en indiquant les foyers objet et image des deux lentilles  $L_1$  et  $L_2$ .



2. Déterminer géométriquement la position du foyer image équivalent de l'oculaire en complétant le tracé du rayon esquissé. Justifier ce tracé. Où se trouve le foyer image de l'oculaire formé par les deux lentilles ?



3. Déterminer géométriquement la position du foyer objet équivalent de l'oculaire en complétant le tracé du rayon esquissé. Justifier. Où se trouve le foyer objet de l'oculaire formé par les deux lentilles ?



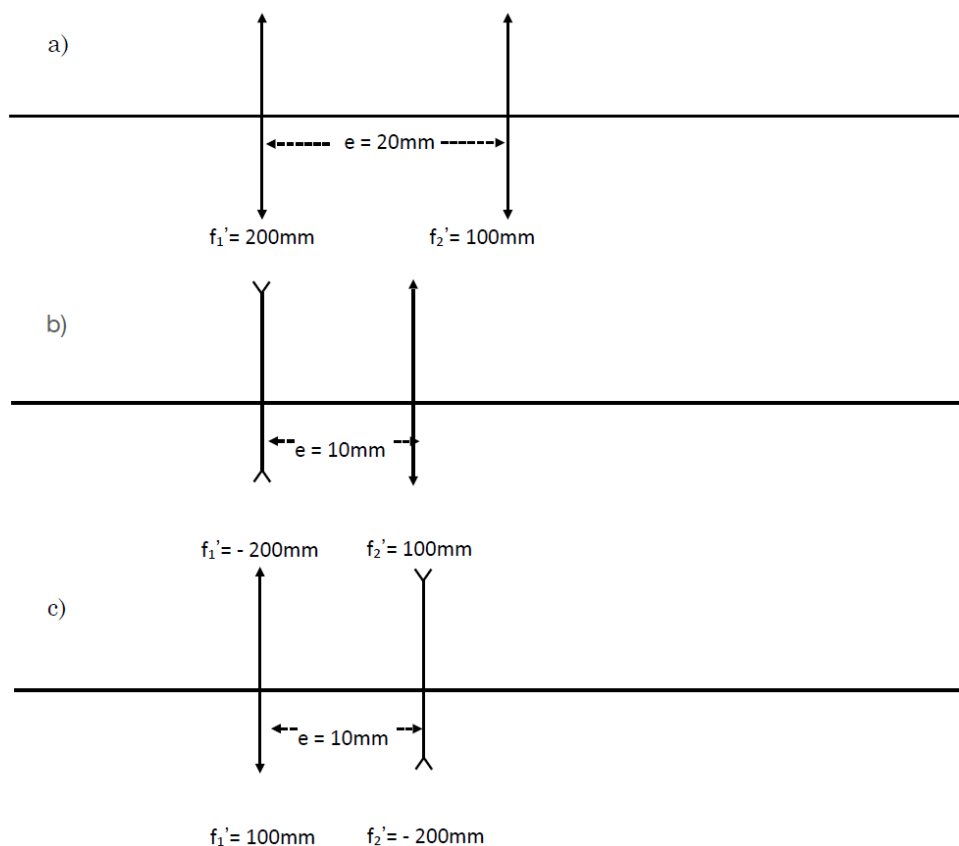
4. Retrouver les résultats précédents en utilisant la relation de conjugaison.
5. En plus d'améliorer le champ, l'utilisation de cet oculaire présente un avantage en termes de qualité d'image si on le compare à une simple lentille convergente utilisée comme loupe. Pourquoi ?

## TD4 – Systèmes optiques II

### Exercice 28. Association de lentilles (★★)

Pour chacun des systèmes de lentilles suivants :

- calculer la focale équivalente,
- déterminer la position du foyer image  $F'$  de l'ensemble du système optique (c'est-à-dire la position de l'image à travers tout le système d'un point objet à l'infini sur l'axe),
- calculer l'encombrement du système, c'est-à-dire la distance entre la première lentille et le plan focal image  $F'$  du système optique.
- recopier le système optique à l'échelle 1 : 1 et tracer à travers lui le faisceau de rayons issus de ce point objet à l'infini sur l'axe et de diamètre égal à celui de la première lentille rencontrée.



### Exercice 29. Résolution de problème : Le téléobjectif (★★)

A quel(s) besoin(s) répond un téléobjectif? Que pouvez-vous dire des téléobjectifs utilisés par les photojournalistes à Roland Garros sur la photographie ci-dessus? Expliquer à l'aide d'un schéma de principe.

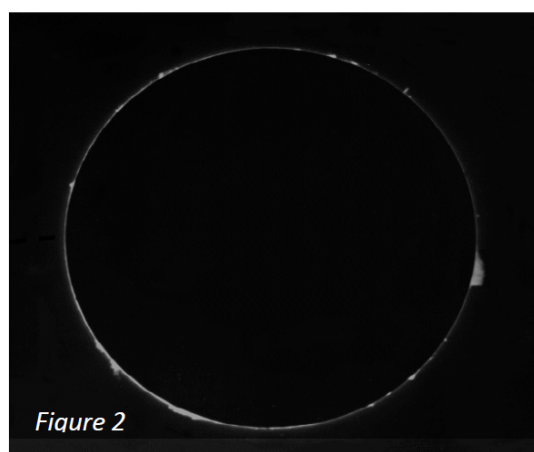
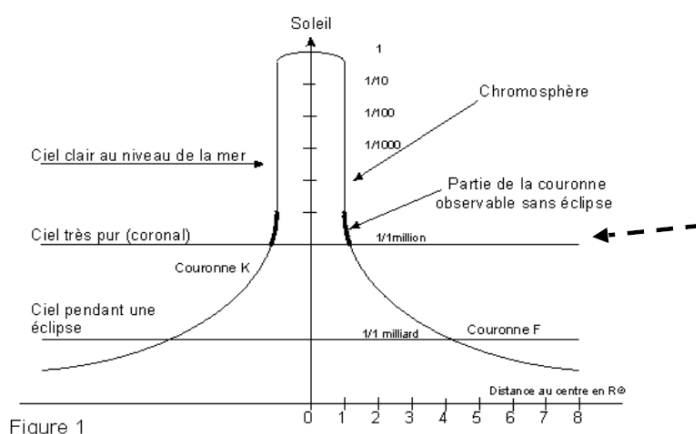


Photo n° 119207, le 30 mai 2007 © Christian Petit / Agence Regards du Sport-Vandystadt.com : photojournalistes (sous la pluie) dans la grande loge des photographes, au bas de la tribune Jean-Borotra sur le court central Philippe-Chatrier, lors du 1er tour du simple dames Emilie Loit (France) - Maria Sharapova (Russie).

L'objectif est de concevoir un téléobjectif de 250 mm de focale. Proposez plusieurs conceptions optiques pour obtenir ce téléobjectif et comparez les encombrements. Concluez.

### Exercice 30. Coronographe (★★)

L'étude de la couronne nous renseigne sur les champs magnétiques du Soleil, sur son activité et sur les interactions entre le Soleil, le milieu interplanétaire et le milieu intersidéral. Proposez un système d'imagerie permettant de masquer le centre du soleil afin d'en observer la couronne, et d'enregistrer une image de cette couronne sur une caméra.



### Exercice 31. Microscope optique... encore! (★★★)

Un microscope optique permet de réaliser une image agrandie d'un petit objet situé au point A sur l'axe. Il est constitué d'un objectif que l'on modélise par une lentille mince  $L_1$  de centre  $O_1$  et de focale  $f'_1 = 4,5\text{ mm}$  et d'un oculaire modélisé par une lentille mince convergente  $L_2$  de centre  $O_2$  et de focale  $f'_2$  supérieure à  $f'_1$ . La distance entre le foyer image de l'objectif  $F'_1$  et le foyer objet de l'oculaire  $F_2$  est imposée par le constructeur et égale à 180 mm.



1. Où doit accommoder un oeil normal dans sa position de repos ? Où doit alors se trouver l'image finale  $A_2$  après l'oculaire ?
2. Où doit donc se trouver l'image intermédiaire  $A_1$  de A par l'objectif ?
3. Donnez la formule de conjugaison par une lentille mince. Déterminez alors la position de A.
4. Quel est le grandissement transversal de l'objectif pour cette conjugaison ?
5. Que signifie l'inscription "x40" gravée sur l'objectif ?
6. Représentez sur un schéma les éléments du microscope et tracez le faisceau issu de l'objet A à travers celui-ci (on prendra  $f'_2 = 3f'_1$ ).
7. Sur le même schéma, prendre un objet AB orthogonal à l'axe et construire son image  $A_1B_1$  par l'objectif.
8. On désire acquérir l'image avec une caméra. On enlève alors l'oculaire. Où doit-on la placer ?
9. La caméra est constituée de 3000x3000 pixels de côté 5 $\mu$ m. Quelle est la taille du champ d'observation dans le plan de l'échantillon (plan passant par A) ?
10. Représentez sur un schéma la profondeur de champ due à la taille finie du pixel.
11. En supposant que la résolution spatiale de l'image est limitée par la caméra, quelle est la taille du plus petit détail de l'objet qui pourra être visualisé ?
12. L'objectif de microscope lui-même limite la résolution spatiale du microscope. Expliquez pourquoi. A quel phénomène physique cela est-il dû ?

Réponses : (1) à l'infini (2) plan focal objet de l'oculaire (3) mm (4)  $\gamma = -40$  (5) grandissement transversal (6) plan focal objet de l'oculaire (7) soit 0,14mm (8) 125mm (9) la diffraction

## TD5-Dioptres sphériques

### Exercice 32. Relation de conjugaison du dioptré plan et du dioptré sphérique (★)

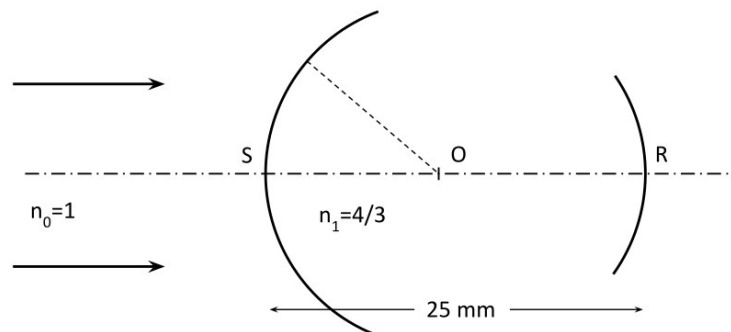
On considère un milieu d'indice  $n_1$  et un milieu d'indice  $n_2$  séparés par un dioptré plan. On étudie l'image  $A'$  d'un objet  $A$  par le dioptré.

1. Rappeler la relation de conjugaison pour le dioptré plan
2. Si l'objet  $A$  est réel, l'image  $A'$  sera-t-elle réelle ou virtuelle ?
3. Si l'objet  $A$  est virtuel, l'image  $A'$  sera-t-elle réelle ou virtuelle ? On considère à présent un dioptré sphérique qui sépare un milieu d'indice  $n_1 = 1$  (l'air) et un milieu d'indice  $n_2 > 1$ . Le rayon de courbure du dioptré sphérique de sommet  $S$  et de centre  $C$  est tel que  $\overline{SC} > 0$ . On considère un faisceau de lumière parallèle centré sur l'axe optique qui arrive sur le dioptré sphérique.
4. En considérant que le dioptré est localement plan et en appliquant la loi de la réfraction, représenter schématiquement la trajectoire du faisceau de lumière parallèle dans le milieu d'indice  $n_2$ . Le dioptré est-il convergent ou divergent ?

### Exercice 33. Correction des amétropies de l'œil (★★)

Un œil est modélisé par un dioptré sphérique unique de sommet  $S$  et de centre  $O$  séparant deux milieux transparents d'indices respectifs  $n_0 = 1$  et  $n_1 = 4/3$ . La lumière est émise dans le milieu d'indice  $n_0$ . La distance entre le sommet du dioptré  $S$  et  $R$  le point de la rétine centré sur l'axe optique vaut 25 mm. Au repos, la vergence  $V_1 = n'/f'_1 = -n/f$  de cet œil vaut 55 dioptries. Cette vergence peut varier en fonction de la position de l'objet observé (accommodation). On rappelle la relation de conjugaison pour un dioptré sphérique de sommet  $S$  et de centre  $O$ , séparant 2 milieux d'indices  $n$  et  $n'$  :

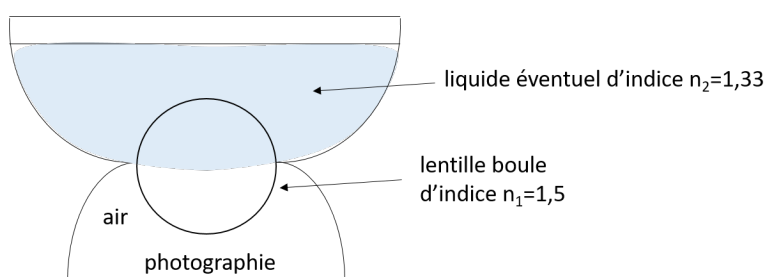
$$\frac{n'}{SA'} - \frac{n}{SA} = \frac{n' - n}{SO} = V$$



1. Calculer le rayon de courbure de cet œil lorsqu'il n'accommode pas.
2. Déterminer la position du punctum remotum  $P_R$  de cet œil par rapport à S.
3. Comment s'appelle le défaut de cet œil ? Quel type de lentille doit-on utiliser pour corriger ce défaut ?
4. L'ophtalmologue propose une lentille mince correctrice  $L$ , de centre optique  $O_L$ . Quelle doit être la vergence  $V_L$  de cette lentille ? (la distance entre l'œil et la lentille sera supposée négligeable devant  $\overline{SP_R} = d_P$ ).
5. Sans lentille de correction, le punctum proximum de cet œil  $P_P$  est à 18 cm de l'œil (c.à.d.  $\overline{SP_P} = 18$  cm). Calculer la vergence  $V_2$  de l'œil pour un objet AB placé à la distance minimale de vision distincte.
6. En déduire la distance focale image  $\overline{SF'_2}$  du dioptré modélisant l'œil lorsque celui-ci accommode au maximum.
7. Comparer le pouvoir d'accommodation A de cet œil, c.à.d. la différence entre les vergences maximale et minimale  $A = 1/\overline{SP_R} - 1/\overline{SP_P}$ , avant et après correction.

### Exercice 34. Le verre chinois ★★

Certains verres chinois pour boire le digestif sont constitués de la manière suivante : une photo est placée à la base du verre sous une bille de verre transparente, assimilée à une lentille boule d'indice de réfraction  $n_1 = 1,5$  et de rayon  $r = 1$  cm.



Quand le verre est vide, il est impossible de voir la photographie (souvent réservée à des yeux avertis...) : elle n'est visible que si le verre contient du liquide d'indice de réfraction  $n_2 = 1,33$ .

#### 1. Verre vide

La photographie est placée à 1.55 cm du centre de la lentille boule. En considérant que la lentille boule est formée de deux dioptrés sphériques, calculer la position de l'image de la photographie formée par la lentille boule.

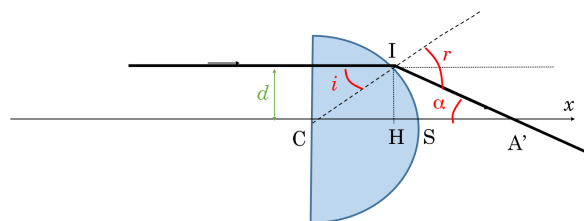
2. L'œil emmétrope de l'observateur est placé à 25 cm du verre. Pourquoi ne peut-il pas voir l'image de la photographie ?

### 3. Verre plein

Où se forme l'image lorsque le verre est plein ? On considèrera que le niveau de liquide s'élève à 1 cm au-dessus du sommet de la lentille boule. Expliquer brièvement pourquoi on peut à présent voir la photographie.

#### Exercice 35. Lentille hémisphérique (\*\*\*)

On considère une lentille hémisphérique en verre d'indice  $n = 1,5$  plongée dans l'air. Elle est délimitée par deux interfaces que la lumière traverse successivement : un dioptré plan et un dioptré sphérique de rayon  $R = 5\text{cm}$  et d'indice  $n=1.50$  plongé dans l'air. C est le centre de la sphère et S son sommet (intersection du dioptré avec l'axe optique du système (Cx)). Un rayon lumineux écarté d'une distance  $d$  par rapport à l'axe optique arrive sous incidence normale sur la face plane. Il traverse avec un angle d'incidence  $i$  le dioptré sphérique en un point I, il est réfracté avec un angle  $r$ . A' est l'intersection entre le rayon réfracté et l'axe optique.



1. Donner la relation reliant  $i$ ,  $d$  et  $R$ .
2. Donner la relation entre  $\alpha$ ,  $i$  et  $r$ .
3. Exprimer les longueurs  $CH$  et  $HA'$  en fonction de  $R$ ,  $d$ ,  $i$  et  $r$ . En déduire l'expression de  $CA' = R\cos(i) + \frac{d}{\tan(r-i)}$ .
4. On se place dans l'approximation de Gauss. Montrer que  $CA' \approx R\frac{n}{n-1}$ .
5. La distance  $CA'$  dans cette approximation dépend-elle de la distance  $d$  ? Comment appelle-t-on le point  $A'$  dans cette approximation ?

Réponses : (1)  $\sin i = d/R$  (2)  $\alpha = r - i$  (5) foyer image principal

#### Exercice 36. Œil et vieillissement \*\*\*

Considérons un œil où la distance cristallin-rétine est de 15 mm. L'œil est modélisé par un dioptré sphérique convergent séparant deux milieux transparents d'indices respectifs  $n = 1$  et  $n' = 1.336$ .

1. Calculer les valeurs extrêmes de la vergence du cristallin pour un punctum proximum (PP) de 20 cm et un punctum remotum (PR) infini.
2. L'œil en vieillissant perd son pouvoir d'accommodation. Le PR n'est pas modifié, mais la vergence du cristallin ne peut plus varier que de  $4\delta$ ,  $1\delta$  et  $0,25\delta$ , respectivement à 33, 45 et 70 ans ; Déterminer les PP correspondants.

Réponses : 1. Pour le PP,  $V_{max} = 94\delta$  et pour le PR,  $V_{min} = 89\delta$  ; 2. A 33 ans,  $PP = -25\text{cm}$ , à 45 ans,  $PP = -1\text{m}$  et à 70 ans,  $PP = -4\text{m}$ .

#### Exercice 37. Doublet achromatique de lentilles \*\*\*

Une lentille sphérique est formée par l'association de deux dioptrés sphériques repérés par leurs centres et sommets respectifs  $(C_1, S_1)$  et  $(C_2, S_2)$ . Les rayons de courbure de chacun des deux dioptrés peuvent être soit positifs ( $\overline{S_1C_1}$  ou  $\overline{S_2C_2} > 0$ ), soit négatifs ( $\overline{S_1C_1}$  ou  $\overline{S_2C_2} < 0$ ), et l'on peut avoir

$|S_1C_1| < |S_2C_2|$ ,  $|S_1C_1| > |S_2C_2|$  ou bien  $|S_1C_1| = |S_2C_2|$ . La lentille est mince, ce qui signifie que son épaisseur est très inférieure aux rayons de courbure, soit  $S_1 \approx S_2 \approx O$ , avec  $O$  le centre de la lentille. La vergence de la lentille est donnée par la formule :

$$\frac{1}{OF'} = (n - 1) \left( \frac{1}{OC_1} - \frac{1}{OC_2} \right), \text{ avec } n \text{ l'indice optique de la lentille}$$

1. Dessiner les différentes formes de lentilles minces sphériques possibles (il y a 6 configurations possibles, en excluant les dioptries plans). Pour chaque cas, indiquer si la lentille est convergente ou divergente.

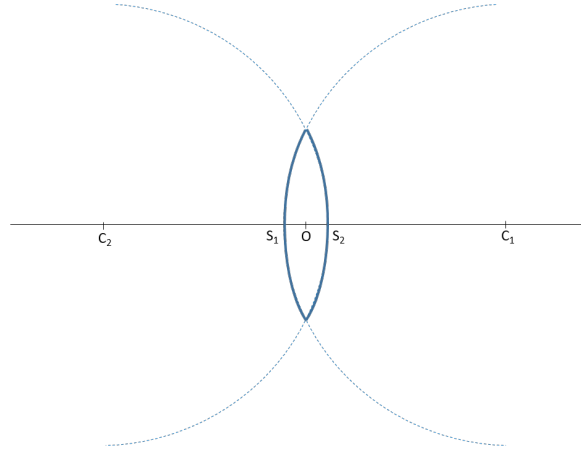


FIGURE 5.1 : schéma d'une lentille mince sphérique équiconvexe (en traits pleins) composée de deux dioptries sphériques (en pointillés) tels que  $C_1S_1 < 0$ ,  $C_2S_2 > 0$  et  $|C_1S_1| = |C_2S_2|$ .

On considère à présent une lentille convergente équiconvexe, comme représentée sur la figure. Les rayons de courbure des deux dioptries qui composent cette lentille sont égaux. Le verre qui constitue cette lentille est un milieu dispersif, c'est-à-dire que son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Les indices de réfraction du verre sont les suivants :

- pour la longueur d'onde de la raie bleue de l'hydrogène ( $\lambda_b = 486 \text{ nm}$ ),  $n_b = 1,585$
- pour la longueur d'onde de la raie orange du sodium ( $\lambda_o = 589 \text{ nm}$ ),  $n_o = 1,575$
- pour la longueur d'onde de la raie rouge de l'hydrogène ( $\lambda_r = 656 \text{ nm}$ ),  $n_r = 1,571$

La vergence de la lentille est de  $0,5 \text{ } \delta$  pour la raie orange du sodium, et son diamètre est  $D = 20 \text{ cm}$ .

2. Calculer la vergence de la lentille pour les raies bleu et rouge de l'hydrogène.
3. Quel est le diamètre de la tâche lumineuse sur un écran placé à  $2 \text{ m}$  de la lentille, si elle est éclairée uniformément par des rayons parallèles formés par les longueurs d'onde  $\lambda_b$  et  $\lambda_r$  ? Quelle est la couleur sur le pourtour de cette tâche, visible sur un écran placé en  $F'_b$  ou en  $F'_r$ , foyers associés à la raie bleue et à la raie rouge de l'hydrogène ?

Cette lentille, qui a une vergence qui dépend de la longueur d'onde, crée donc des aberrations chromatiques. Pour supprimer ces aberrations chromatiques, on accole deux lentilles constituées de deux verres différents. On souhaite réaliser une lentille de vergence totale égale à  $0,5 \text{ dioptries}$ , en accolant une lentille convergente équiconvexe et une lentille divergente. Les rayons de courbure des deux dioptries de la lentille convergente sont de  $52 \text{ cm}$ . La face d'entrée de la deuxième lentille épouse la forme de la face de sortie de la première lentille, et la face de sortie de la seconde lentille a un rayon de courbure qui vaut  $+1,42 \text{ m}$ . La lentille convergente est taillée dans le verre décrit plus haut, et la lentille divergente est taillée dans un autre verre, tel que son indice optique pour la longueur d'onde de la raie bleue de l'hydrogène est  $n'_b = 1.664$  et pour la longueur d'onde de la raie orange du sodium  $n'_o = 1.650$ .

4. Faire un schéma des deux lentilles accolées.

5. Calculer la vergence de la lentille pour  $\lambda_b$  puis pour  $\lambda_o$ . Ce doublet de lentilles est-il bien achromatique ?

Réponses : 2.  $V_b = 0.509\delta$  et  $V_r = 0.497\delta$  ; 3.  $d_r = 14 \text{ mm}$  et  $d_b = 3.5 \text{ mm}$  ; écran en  $F'_b$ , tâche rouge, orange, bleu ; écran en  $F'_r$ , tâche bleue, orange, rouge ; 5.  $V_b = V_o = 0.5\delta$ .